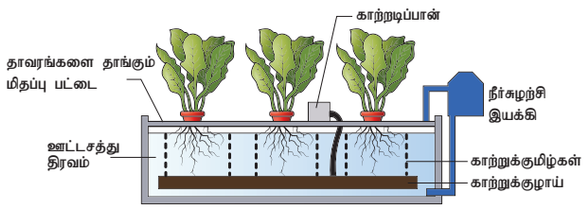
12.6 நீர் ஊடக வளர்ப்பு மற்றும் காற்றூடக வளர்ப்பு

12.6.1 நீர் ஊடக வளர்ப்பு (Hydroponics): அல்லது மண்ணில்லா வளர்ப்பு.

கனிம ஊட்டகரைசலில் தாவரங்களை வளர்க்கும் முறையினை வான் சாக்ஸ் உருவாக்கினார். இதற்குறிய கனிம ஊட்டச் சத்து கரைசல்கள் முறையே நாப்ஸ் கரைசல் (1865), ஆர்னான் மற்றும் ஹாக்லேண்டு கரைசல் ஆகியவை ஆகும்.

கோயெரிக் (1940) என்பவர் ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் என்ற சொல்லை அறிமுகப்படுத்தினார். வணிக ரீதியானஹைட்ரோபோனிக்ஸ்தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்கியவரும் இவரே. ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் முறையில், தாவரத்தின் வேர்களைக் கனிமங்கள் கரைந்துள்ள ஊட்டச்சத்து திரவத்தில் முழுவதும் மூழ்கிய நிலையில் வைத்து வளர்க்கப்படுகிறது. தேவையான காற்று குழாயின் மூலம் செலுத்தப்படுகிறது. (படம் 12.3)



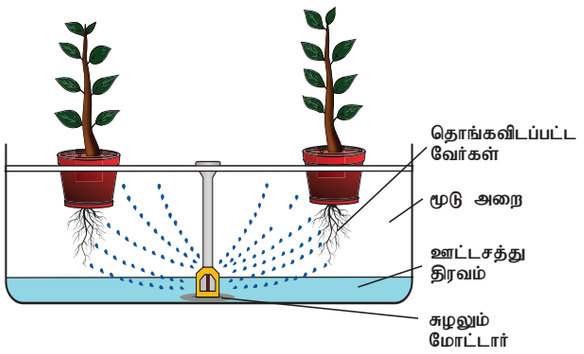
படம் 12.3 நீர்ஊடக வளர்ப்பு (Hydroponics)

இரும்பு மற்றும் மாங்கனீஸின் நச்சுத்தன்மை.

இரும்பு மற்றும் மாங்கனீஸ் போட்டிப் பண்பை வெளிப்படுத்துகிறது. இதன் பற்றாக்குறை அறிகுறிகள் ஒரே மாதிரியாக இருக்கின்றன. இரும்பு நச்சுத்தன்மை மாங்கனீஸ் உறிஞ்சுதலை பாதிக்கும். அதிக இரும்பு பிணைப்பு காரணிகள் பயன்படுத்தலும், மண்ணின் அமிலத்தன்மை அதிகரித்தலும் இரும்பு நச்சுத்தன்மை ஏற்பட இரும்பும் மாங்கனீசும் சமநிலை விகிதத்தில் உள்ள உரங்கள் பயன்படுத்தினால் இரும்பு மற்றும் மாங்கனீஸ் நச்சுத்தன்மையை தீர்க்கலாம்.

12.6.2 காற்றூடக வளர்ப்பு (Aeroponics)

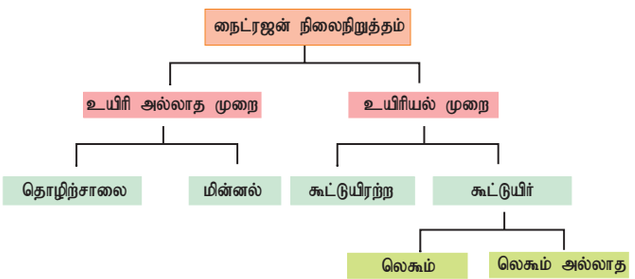
இந்தத் தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கியவர்கள் சோ:பர் ஹில்லல் மற்றும் டேவிட் டர்ஜர். இம்முறையில் வேரானது ஊட்டச்சத்து திரவத்திற்கு மேலே காற்றில் மிதந்தபடி இருக்குமாறு தாவரங்கள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். அத்துடன் ஊட்டச்சத்து திரவம் சுழலும் மோட்டாரின் உதவியோடு வேர்கள் மீது தெளிக்கப்படுகிறது. (படம் 12.4)



படம் 12.4 காற்றூடக வளர்ப்பு

12.7 நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம்

இயற்கையின் வியத்தகு செயல் என்பது தன்னைத்தானே ஒழுங்குபடுத்துதல் ஆகும். அனைத்து உயிரினங்களும் உயிர்வேதிய சுழற்சிகளின் பங்காற்றும் கருவிகளாகச் செயல்படுகின்றன. நைட்ரஜன் சுழற்சி சிறப்பாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஒரு சுழற்சியாகும். இப்புவியின் உயிரினங்கள் நைட்ரஜன் சுழற்சியைப் பெரிதும் சார்ந்துள்ளன. வளிமண்டலத்தில் நைட்ரஜனானது டைநைட்ரஜன் (N_2) என்ற தனி நைட்ரஜனாக உள்ளது. இரு நைட்ரஜன் அணுக்கள் உறுதியான மூன்று சகபிணைப்புகளால் ($N \equiv N$) பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. வளிமண்டல நைட்ரஜனை (N_2) அம்மோனியாவாக மாற்றும் செயல்முறைக்கு நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம் என்று பெயர். நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம் இரு முறைகளில் நடைபெறுகிறது. 1. உயிரிய நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம் 2. உயிரி அல்லாத நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம். (படம் 12.5)



படம் 12.5 நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம் (Nitrogen Fixation)

12.7.1 உயிரி அல்லாத (அல்லது) பௌதிக நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம்.

- தொழிற்சாலைகளில் இரசாயன முறையின் மூலம் நடைபெறும் நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம்.
- மின்னல் உருவாகும் போது வெளியேற்றப்படும் மின்னாற்றலினால் வளிமண்டலத்தில் நடைபெறும் இயற்கையான நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம்.

12.7.2 உயிரிய நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம்

- ரைசோபியம் போன்ற கூட்டுறவு வாழ்க்கையில் ஈடுபடும் பாக்டீரியங்களின் மூலம் நிகழும் நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம்.

11th Botany_TM_Chapter 12.indd 278 12/01/2023 17:52:27